



Ministère
de l'Éducation nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK



République Du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi



COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE 2022/2023

DISCIPLINE : Mathématiques

NIVEAU : 1^{ère} S1

DUREE : 4H

EXERCICE 1 3 Points

Soit a, b et c trois réels et $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ un polynôme. On suppose que $P(x)$ admet trois racines α, β et γ .

1. a) Développer $(\alpha + \beta + \gamma)^2$ et $(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)^2$ (0,5pt)
- b) Déterminer en fonction de x, a, b et c , le polynôme unitaire $Q(x)$ ayant pour racines α^2, β^2 et γ^2 . (0,75pt)
2. a) Montrer que le polynôme $Q(x^2)$ peut s'écrire sous la forme :
 $Q(x^2) = P(x) \times R(x)$ où $R(x)$ à déterminer. (0,75pt)
- b) Exprimer $R(x)$ en fonction de x, a, b et c . (0,5pt)
- c) Retrouver alors $Q(x)$ en fonction de x, a, b et c (0,5pt)

EXERCICE 2 4,5 Points

Soit ABC un triangle rectangle en A tel que $BC = 2\sqrt{3} \text{ cm}$; $G = \text{bar} \{(A, 3); (B, -2); (C, -2)\}$; I le milieu du segment [BC] et J le symétrique du point A par rapport au point I.

1. Démontrer que J est le milieu du segment [AG] (0,5pt)

2. Soit f la fonction définie du plan (P) vers R par :

$$\forall M \in (P), f(M) = 3MA^2 - 2MB^2 - 2MC^2 ;$$

Soit (E_k) l'ensemble des points M du plan tels que $f(M) = k$

- a) Démontrer que pour tout point M du plan, on a : $f(M) = -MG^2 + f(G)$ (0,75 pt)
 - b) Calculer $f(A)$ et $f(G)$ (1 pt)
 - c) Etudier suivant les valeurs de k , la nature de (E_k) (0,75 pt)
 - d) Déterminer la valeur de k pour laquelle (E_k) est le cercle passant par A. (0,5 pt)
3. Déterminer et construire l'ensemble (L) des points M du plan tels que $\frac{MB}{MC} = 3$ (1 pt)

EXERCICE 3 5,5 Points

Soit ABC un triangle équilatéral direct inscrit dans un cercle de centre O et de rayon R.

1. Soit [AI], [BJ] et [CK] les trois hauteurs du triangle ABC.
 - a. Montrer que les points B, K, O et I sont cocycliques. (0,25pt)
 - b. Montrer que les points O, I, C et J sont cocycliques. (0,25pt)



Modifier avec WPS Office

c. Donner alors la position relative de ces deux cercles en précisant éventuellement leur(s) point(s) de contact (2x 0,25pt)

d. Démontrer que la droite (IA) est bissectrice de l'angle $\widehat{KIJ}$ (0,5pt)

2. Soit A' le point diamétralement opposé à A ; M un point du demi-cercle ABA' distinct de A et de A' . On pose $(\vec{OA}; \vec{OM}) = \alpha$ avec $0 < \alpha < \pi$.

a. Prouver que $MA = 2R \sin \frac{\alpha}{2}$. (0,75pt)

b. Exprimer en fonction de α la mesure en radian de $(\vec{OM}; \vec{OB})$ et de $(\vec{OM}; \vec{OC})$ puis exprimer MB et MC en fonction de R et $\frac{\alpha}{2}$. (4x0,5pt)

c. En utilisant les formules d'addition, démontrer que la somme

$$\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\alpha}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\alpha}{2}\right) \text{ est indépendante de } \alpha \quad (0,75pt)$$

d. En déduire que la somme $MA^2 + MB^2 + MC^2$ ne dépend pas de la position du point M . (0,5pt)

PROBLEME 7 Points

Soient f et g deux applications de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ telles que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x) + 2x^2 - 3x - 2$

PARTIE A : Soient u l'application définie de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{R}$ par $u(x) = x - \frac{3}{x}$ et v l'application définie de $]-\infty; -1] \cup [2; +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ par $v(x) = \sqrt{x^2 - x - 2}$

1) Montrer que si $f(-x) = g(-x)$ alors $x = -2$ ou $x = \frac{1}{2}$ (1pt)

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

a) $f \circ u(x) = g \circ u(x)$ (1pt)

b) $f \circ v(x) \geq g \circ v(x) + 2x^2 - 8$ (1pt)

PARTIE B : Dans cette partie, on donne $g(x) = -x^2 f(x) + 4$

1) Montrer que $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 2}{x^2 + 1}$ (0,5pt)

2) a) Montrer que : $\forall x \neq 0, f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$ (0,5pt)

b) f est-elle injective? Justifier. (0,5pt)

3) a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $f(x) = -1$ (0,25pt)

b) f est-elle surjective? Justifier (0,25pt)

4) Soit h la restriction de f à l'intervalle $[1; +\infty[$.



- a) Montrer que h est bijective de $[1; +\infty[$ vers $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$ (1,5pts)
- b) Définir alors sa bijection réciproque h^{-1} (0,5pt)

